LEF MODEL · CHAPTER 12

פרק 12: הכימיה של פנים המכתש, המסה הזרה שאיננה וכדור הארץ כמפזר האחרון

מבוסס על מאמר 06 — The Craters (חלקים L–Q ונספח השחזור: מחקרים 2, 7, 8, 9, 12, 14)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: היכן נעלמו $5.0–4.4 \times 10^{19}$ ק"ג של מתכת חיצונית — ומדוע פנים המכתש אחיד?

בפרק הקודם ראינו שחומר שנורה מפתחי ההזנה של הגוף ההורי וחוזר אל הקליפה מסוגל לייצר לחצי הלם של עשרות גיגה-פסקל, ושמורפולוגיית המכתשים עוקבת אחרי האסימטריה שבין החצי המוביל לחצי הנגרר. כעת אנו מעמידים את המודל למבחן הכימי החד ביותר — מבחן שמפריד בינו לבין תיאוריית האסטרואידים ברמת האטום והאיזוטופ:

1. **המסה הזרה שחסרה בקרום הירח:** אסטרואידים כונדריטיים שלא עברו הפרדה לגרעין עשירים מאוד ב**יסודות סידרופיליים ("אוהבי ברזל")** — אירידיום, אוסמיום, פלטינה ורותניום — בעוד שקרום הירח עני בהם כמעט לחלוטין. אם אסטרואידים חפרו את 1.32 מיליון המכתשים הנראים כיום על פני הירח, היכן נמצאת המתכת הזרה שהביאו עמם?

2. **פנים המכתש — חור שנחפר דרך שכבות או כוס שהתמלאה בחומר חוזר?** אם מכתש הוא בור שנחפר באלימות לתוך קרום מרובד, הפסגה המרכזית שלו אמורה להרים סלעים עמוקים השונים בהרכבם מן הקירות, השפה והסביבה — ובנוסף, פגיעה חזיתית קשה בחצי המוביל (90°W) אמורה לחשוף שכבות עמוקות יותר מפגיעה רכה בחצי הנגרר (90°E). האם זה אכן מה שנמדד על פני אלפי מכתשים?

3. **תעלומת היעדרם של המכתשים הקבורים מעל הכיפות הנסתרות (מחקר 3):** בפרק 8 גילינו 44 כיפות הזנה קבורות (מהן 36 בצד הרחוק). אם כל כיפה ירתה סביבה מכתשים בזמן שפעלה, מדוע אין סביבן היום צפיפות מכתשים חריגה?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: טיפות דיו בכוס מים צלולים וחותמת שעווה חמה

שני דימויים פשוטים מבהירים מדוע הכימיה של פנים המכתש ושל קרום הירח מכריעה לטובת מקור ארצי חוזר:

- **טיפות דיו בתוך כוס מים צלולים (היסודות הסידרופיליים ואיזוטופי הרותניום):** קרום הירח הוא כמו כוס מים צלולים כמעט ללא מתכות אוהבות-ברזל, ואילו אסטרואיד כונדריטי הוא כמו דיו כהה. אפילו תוספת קטנה של חומר אסטרואידי הייתה צובעת מיד את הקרום העליון — ובנוסף, לאטומי הרותניום של אסטרואידים יש "מבטא" איזוטופי שונה מזה של כדור הארץ. בפועל, כמעט שאין מתכת זרה בקרום, ואיזוטופי הרותניום שנמדדו בסלעי ההתכה של המכתשים הם **של כדור הארץ עצמו**!
- **חותמת שעווה חמה שנלחצת אל הנייר (אחידות פנים המכתש):** מכתש במודל LEF אינו חפירה שמעלה שכבות זרות מלמטה, אלא גוש חומר חוזר חם שנחת ונמרח מקצה לקצה — ולכן מן המרכז, דרך הקרקעית ועד לשפה שורר **הרכב כימי אחיד אחד**, זהה להרכב הסביבה הקרובה שאליה נורה החומר מאותה ימה!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: פנים המכתש האחיד (7,227 מכתשים) ו-"המסה הזרה שאיננה" (1.32 מיליון מכתשים)

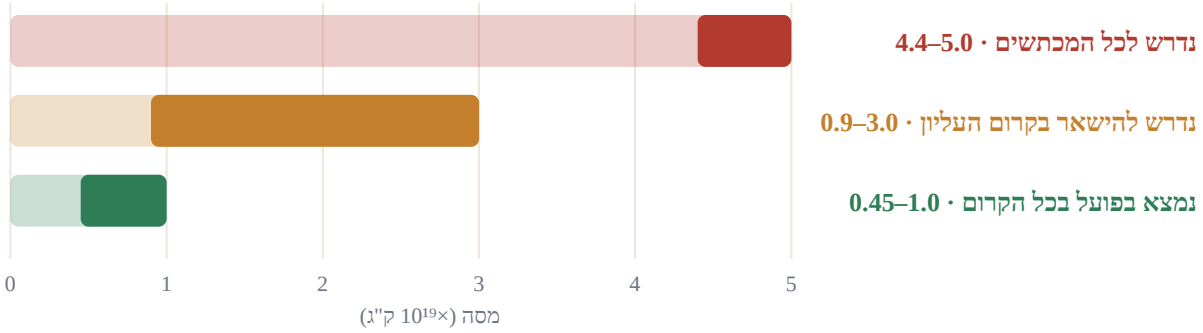
חלקים D ו-L של מאמר 06 מציגים ארבעה מחקרים כמותיים רחבי-היקף שסוגרים את ההוכחה הכימית והמבנית:

1. **המכתשים הקבורים של הצד הרחוק והמכתשים המותכים בימות (מחקרים 3, 4 ו-14):**
    - 2 **סביב 44 הכיפות הקבורות (מחקר 3):** צפיפות המכתשים מעל הכיפות הקבורות שווה או נמוכה מזו שבמרחק 3–5 רדיוסים (0.93 ב-2–10 ק"מ, 1.00 ב-10–50 ק"מ, 1.02 ב-50–100 ק"מ) — משום שהמכתשים שירו הפתחים הקדומים של הצד הרחוק **נקברו יחד עמם** מתחת לשכבות הסיאל והחומר החוזר שבנו את הקרום העבה של הצד הרחוק!
    - 3 **המסה ללא שוליים מתחת למכתשים המותכים בימות (מחקרים 4 ו-14):** על קרקעיות הימות, **62% (49 מתוך 79)** מן המכתשים בקוטר 10 ק"מ ומעלה מותכים לטבעות, ורק מכתש חד אחד בקוטר 20+ ק"מ קיים על כל

1.18 מיליון קמ"ר של קרקעיות (0.8 למיליון קמ"ר לעומת 207 ברמות!). מתחת ל-16 מכתשים מותכים בימות (מחקר 14), בסיס הקרום מורם ב-**+0.8 ק"מ** מעל קרקעית הימה עצמה (ב-13 מתוך 16, $p = 0.04$), **אך ללא שום שפה חדה בכבידת בוגה** (תלילות שוליים 1.04 לעומת 1.00) — משום שהחומר החוזר שקע והתערבב לתוך המגמה הנוזלית של הימה ולא מילא מכתש מוצק מבחוץ!

4 **פנים המכתש הוא חומר אחד אחיד (מחקר 7, §L.4):** בדיקת 7,227 מכתשים בקוטר 10–60 ק"מ בשש טבעות רדיאליות (מרכז 0–0.3R, קרקעית 0.3–0.7R, קיר פנימי 0.7–0.95R, שפה 0.95–1.1R, פליטה 1.2–2R, סביבה 3–4R) מראה שהפרש הברזל והטיטניום בין המרכז לקיר הפנימי הוא **+0.08 wt% FeO** ו-$+0.060$ wt% TiO_2 בלבד (קטן פי 8–10 מפיזור הכיול של המפות, 0.81 ו-0.43 wt%!), וההפרש בין הקרקעית לסביבה הוא **0.00 wt% FeO** ו-0.000 wt% TiO_2. יתר על כן, בהשוואה מזווגת של 1,214–1,235 זוגות מכתשים זהים בין החצי המוביל (90°W) לחצי הנגרר (90°E), ההפרש הכימי הוא **אפס מוחלט (0.00 wt%)** — פגיעה חזיתית קשה שינתה את הצורה, אך לא חשפה שכבות זרות!

5 **המסה הזרה שאיננה ואיזוטופי הרותניום הארציים (מחקר 8, §L.5):** חישוב המסה הנדרשת ליצירת כל 1,318,387 המכתשים הנראים על הירח (1 ק"מ ומעלה, במהירות 18 ק"מ/שנייה) נותן **$5.0–4.4 \times 10^{19}$ ק"ג** של מסת פוגעים (68% עבור אגן SPA לבדו, 30% עבור 32 האגנים הגדולים האחרים, 2% עבור 6,940 מכתשי 20–300 ק"מ, ו-0.03% עבור 1.31 מיליון מכתשי 1–20 ק"מ). אילו הושארו בקרום העליון (5 ק"מ) לפי שיעור השימור המקובל (20%–60%), הם היו מהווים **6%–2%** מן השכבה ($0.9–3.0 \times 10^{19}$ ק"ג) — ואילו כל היסודות הסידרופיליים שבכל קרום הירח מסתכמים ב-**2%–0.9%** **בלבד ($1.0–0.45 \times 10^{19}$ ק"ג)**, כלומר פי 6.7 פחות מן הנדרש (ופי 14–18 פחות מן ההפגזה הכוללת של 3.7×10^{20} ק"ג)! ובשתי הדגימות שבהן נמדדו **איזוטופי הרותניום** בסלעי ההתכה של המכתשים, הם **זהים לסיליקט של כדור הארץ**!



תקציב המסה הזרה (מחקר 8): מה שאסטרואידים היו משאירים לעומת כל היסודות הסידרופיליים שנמצאו בקרום הירח — פי 6.7 פחות.

תשובה לטענת גרגירי המטאוריטים הבודדים ב-Chang'e-5 וב-Chang'e-6 (§L.5)

גילוי גרגיר כונדרולה בודד בדגימות Chang'e-5 או שרידי מטאוריט מיקרוסקופיים ב-Chang'e-6 אינו סותר את המודל: כל גוף חסר אטמוספירה במערכת השמש אוסף **אבק חלל מיקרו-מטאוריטי** בכמות זעירה — וזוהי בדיוק הכמות שמאפשר המודל ("אבק חלל בצד"), בניגוד לעשרות מיליארדי הטונות של מתכת זרה שהיו נדרשות לחפור את אגני הירח!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: כדור הארץ כ"מפזר האחרון", המכתשים הלכודים ומבחן הטבעת

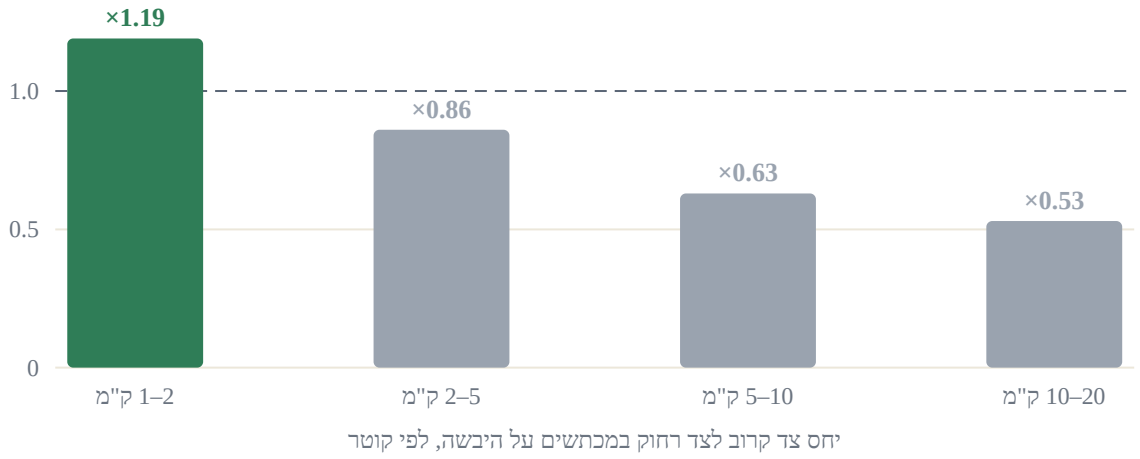
חלקים L.6–M.1 של מאמר 06 משלימים את ההיסטוריה הכרונולוגית של המכתשים מרגע שהירח התנתק מכדור הארץ (Ga 3.873) ועד לקפיאה הסופית של פני השטח:

1. **כדור הארץ המשיך לירות חומר קל אל הירח לאחר הניתוק (מחקר 12, §L.6):** ברגע הניתוק נפסק הלחץ הפנימי בירח ופתחי ההזנה שלו נאטמו; אך כדור הארץ עצמו לא נדם — האגס התכנס לאטו פנימה (במשך עשרות עד מאות מיליוני שנים), ופתחיו המשיכו לירות חומר לחלל. מכיוון שהחומר הכבד שקע חזרה מטה אל כדור הארץ והחומר הקל צף למעלה, החומר שהצליח לעלות למהירות 8.8–10.75 ק"מ/שנייה ולהגיע לירח היה **החלק הקל והעשיר בתוריום (ועני בברזל)** של פליטת כדור הארץ. ואכן, בכל 3,478 המכתשים שעל הבזלת של הצד הקרוב, הפליטה סביב המכתשים ענייה בברזל מן הבזלת שסביבם (ב-0.20–3.8 wt% בקרקעיות הימות ועד 0.36 wt% במכתשים גדולים, וב-

במישורים; וכן דגימות Apollo 12 הקשורות לקרני קופרניקוס נושאות 15.7–14.0 wt% FeO לעומת 20.5 wt% בבזלת המקומית, ו-9.4–7.6 ppm תוריום לעומת 0.83 ppm).

2 **הצד הקרוב שמר יותר מן המכתשים הקטנים האחרונים — כדור הארץ הוא "המפזר האחרון" (מחקר 9, §L.7):** מכיוון שכדור הארץ ניצב תמיד בשמי הצד הקרוב (0°), החומר האחרון שנורה ממנו נחת על היבשות של שני הצדדים אך פגע בשיעור גבוה יותר בצד הקרוב. ספירת המכתשים הטריים בקוטר 1–2 ק"מ על היבשה בלבד (לאחר הסרת כל הימות, אגן SPA ושדות המשנה של 16 מכתשי קרניים צעירים) מראה **עודף של +19% בצד הקרוב** (14,103 לעומת 11,814 למיליון קמ"ר; רווח סמך 1.12–1.27, ובמרחק > 600 ק"מ מכל ימה אף פי 1.51!), בעוד שבמכתשים הגדולים והקדומים יותר הצד הקרוב עני בהרבה (0.86 ב-2–5 ק"מ, 0.63 ב-5–10 ק"מ ו-0.53 ב-10–20 ק"מ) משום שנמחק על ידי חום המגע והימות!

3 **הפליטה הלכודה על הימות והירח שמעולם לא עבר דרך טבעת (§M.1, §L.8):** המכתשים הצעירים הבודדים שעל קרקעיות הימות הקפואות הם **פליטה לכודה (Captured Ejecta)** שנורתה מכדור הארץ קרוב לתקרת המילוט (10.748 ק"מ/שנייה) ונלכדה בכבידת הירח במהירות נמוכה בהרבה ממהירות אסטרואיד. בנוסף, בניגוד לדיימוס של מאדים (ששהה זמן רב בטבעת צפופה ולכן מכתשיו שטוחים וחלקים — עומק חציוני 1.9% לעומת 5.5% בפובוס), הירח **מעולם לא עבר דרך טבעת קרח ואבק**: האגס טאטא את האזור עד קו הסיבוב המשותף והחום מנע עיבוי קרח, ולכן הירח שמר על רמות רוויות במכתשים חדים מן ההתחלה.



יחס צד קרוב לצד רחוק במכתשים על היבשה, לפי קוטר

כדור הארץ כמפזר האחרון (מחקר 9): במכתשים הטריים הקטנים הצד הקרוב עשיר יותר, ובגדולים והקדומים הוא עני יותר.

הסבר אקדמי ומתכון השחזור הקפלרי (נספח A)

בנספח מאמר 06 נמסר מתכון השחזור האנליטי המלא לחישוב כל שורה בטבלת הטיסה (§K.1) מתוך האנרגיה הסגולית E והתנע הזוויתי הסגולי ℓ של אליפסה קפלרית סביב ההורה ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ ק"מ):

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

הנוסחאות הללו מאפשרות לכל חוקר להזין כל מהירות שיגור $10.748 < u$ ק"מ/שנייה ולקבל מיד את שיא הגובה $h_{\max}$, את זמן הטיסה t_f, ואת ההסטה מערבה s_W לאורך קו המשווה המסתובב.

החתימה במציאות: ניבוי למשימת MMX בפובוס וסיכום 14 המחקרים

מאמר 06 מרחיב את המנגנון מעבר לירח אל כל ירח שנבנה מתוך הפלנטה ההורית שלו ונחשף לפליטתה (§O.1):

- **הניבוי הישיר למשימת MMX (Martian Moons eXploration) בפובוס:** מאחר שפובוס ודיימוס נורו ממאדים (נושא מאמר 10), המודל חוזה שסלעי המכתשים שעל פובוס שתחזיר משימת MMX יהיו **בעלי הרכב ואיזוטופים של מאדים עצמו** — ללא עודף מתכת חיצונית מעבר לאבק חלל מיקרו-מטאוריטי!
- **מאזן 14 המחקרים של מאמר 06 (§O.2):** מתוך 14 המחקרים הממוספרים במאמר, **11 קיבלו אור ירוק מלא** ו-**3 קיבלו אור ענבר** (אישור חלקי עם מגבלת רזולוציה או מדגם מצומצם, ואפס מחקרים באור אדום).

ריבוע המעבדה: תקציב המסה הזרה, כימיית פנים המכתש וסיכום 14 המחקרים (מאמר 06, חלקים L–Q)

קבוצת מכתשים / שכבת קרום (מחקר 8)	מספר מכתשים	מסה נדרשת ב-18 ק"מ/ש' (ק"ג)	שימור בקרום העליון (5 ק"מ) מול המדידה
אגן הקוטב הדרומי-אייטקן (SPA)	1	3.3×10^{19} ק"ג (68%)	נדרש מהמכתשים הנראים (20%–60% שימור): **0.9–3.0 × 10^{19} ק"ג (2%–6% מהשכבה)** נדרש מכלל ההפגזה בספרות: **7.4 × 10^{19} ק"ג (15%)**
אגנים גדולים אחרים (≤ 300 ק"מ)	32	1.4×10^{19} ק"ג (30%)	
מכתשים בינוניים-גדולים (20–300 ק"מ)	6,940	1.0×10^{18} ק"ג (2%)	
מכתשים קטנים (1–20 ק"מ)	1,311,414	1.2×10^{16} ק"ג (0.03%)	

סה"כ מול הממצא בפועל בקרום הירח	**1,318,387**	**$5.0–4.4 \times 10^{19}$ ק"ג**	**נמצא בפועל בכל הקרום: $1.0–0.45 \times 10^{19}$ ק"ג (2%–0.9%) — פי 6.7 פחות, ואיזוטופי הרותניום של כדור הארץ!**

מדד כימי / כרונולוגי (מחקרים 7, 9, 12, 14)	מדגם ותנאי מדידה	תוצאה מדידה	מסקנה במודל LEF
אחידות פנים המכתש (מחקר 7)	**7,227 מכתשים (10–60 ק"מ), 6 טבעות**	**קרקעית פחות סביבה: 0.00 wt% FeO, $0.000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$; מרכז פחות קיר: +0.08 wt%**	**פנים המכתש הוא חומר חוזר אחיד אחד; זהה גם ב-1,235 זוגות מוביל מול נגרר**
המפזר האחרון לאחר הניתוק (מחקר 9)	**מכתשים טריים 1–2 ק"מ על היבשה (ללא ימות וקרניים)**	**צד קרוב: 14,103 מול רחוק: 11,814 למיליון קמ"ר (יחס 1.19 ×, רווח 1.27–1.12)**	**כדור הארץ המשיך לירות חומר קל אל הצד הקרוב לאחר הניתוק; מעל 2 ק"מ היחס מתהפך (0.86–0.53)**
חומר קל לאחר הניתוק (מחקר 12)	3,478 מכתשים על בזלת הצד הקרוב	הפליטה ענייה בברזל מהבזלת ב-–0.20 wt% (ימות) וב-–0.36 wt% (מישורים)	החומר שברח מכדור הארץ (< 8.8 ק"מ/ש') היה החלק הקל של הפליטה
המסה מתחת למכתשים מותכים (מחקר 14)	16 מכתשים מותכים בימות מול 50 נקודות אקראיות	בסיס קרום מורם ב-**+0.8 ק"מ** (13/16, p=0.04), ללא שפה חדה בכבידת בוגה (1.04 מול 1.00)	החומר החוזר שקע והתערבב במגמה הנוזלית של הימה ולא מילא מכתש מוצק מבחוץ

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרקים 11–12 השלמנו את חקירת המכתשים של הירח (*Craters Without Asteroids*): ראינו שהמכתשים נחפרו מחומר ארצי חוזר שנורה מפתחי ההזנה במהירויות 2–8 ק"מ/שנייה, הכה בעוצמה של 13–46 GPa, יצר עודף מכתשים בחצי הנגרר ופגיעות חזיתיות קשות בחצי המוביל, מילא כל מכתש בהרכב אחיד, והותיר בקרום בדיוק את איזוטופי הרותניום של כדור הארץ ללא מתכת חיצונית.

אבל אחרי שהירח התפחס ככדור שטוח מעל כדור הארץ ואסף את כל המכתשים הללו על קליפתו, **כיצד הוא התעגל בחזרה לכדור שלם, ומדוע הקטבים של הירח (הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי) צפופים במכתשים גדולים יותר מכל אזור אחר על פניו?** בפרק הבא — **פרק 13: הקטבים של הירח — התכנסות הקליפה אל הקטבים וגיאומטריית ההתעגלות פנימה** (מתוך מאמר 07 — *The Poles*) — נגלה את המפתח הגיאומטרי של הקטבים!

פרק 13

הקטבים של הירח — התכנסות הקליפה אל הקטבים וגיאומטריית ההתעגלות פנימה ←

→ פרק 11 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387